

PROGRAMA DE LABORATORIO

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS



NOMBRE DEL CURSO - SECCIÓN X

CÓDIGO:	797	PUNTEO NETO LABORATORIO:	X
ESCUELA DE INGENIERÍA EN:	CIENCIAS Y SISTEMAS	ÁREA A LA QUE PERTENECE:	DESARROLLO DE SOFTWARE
PRE REQUISITO:	0724 –Teoría de sistemas 2, 170 créditos	POST REQUISITO:	0798 – Seminario de Sistemas 2
CATEGORÍA:	OBLIGATORIO	VIGENCIA:	PRIMER SEMESTRE 2026

Descripción del Laboratorio

El laboratorio de Seminario de Sistemas 1 tiene como finalidad introducir al estudiante en los fundamentos de la Computación en la Nube, proporcionando una visión práctica y aplicada de las principales tecnologías, servicios y plataformas Cloud utilizadas en la industria actual.

A lo largo del laboratorio, el estudiante explora conceptos esenciales como modelos de despliegue y servicio en la nube, gestión de identidades y accesos, máquinas virtuales, bases de datos en la nube, almacenamiento de objetos, arquitecturas serverless, desarrollo de aplicaciones Cloud, Inteligencia Artificial como servicio y contenedores con Docker.

El enfoque del laboratorio es teórico-práctico, fomentando el aprendizaje activo mediante ejercicios guiados, foros académicos y actividades prácticas que permiten al estudiante comprender cómo se implementan soluciones reales en entornos Cloud. Asimismo, se promueve el desarrollo de valores como la ética, responsabilidad, liderazgo y trabajo colaborativo, alineados al perfil profesional del Ingeniero en Ciencias y Sistemas.

Este laboratorio prepara al estudiante para comprender y adaptarse a los entornos tecnológicos modernos, sentando las bases para cursos avanzados y para su futura inserción en proyectos de infraestructura, desarrollo y servicios en la nube.

Resumen de Ponderaciones y Tiempo de Auto-aprendizaje

Código - Nombre del Curso

TIPO	PONDERACIÓN	HORAS DE AUTO- APRENDIZAJE
Actividades en Clase	5	0
Proyectos	70	134
Prácticas	10	84
Tareas	5	0
Examen Final	10	0
TOTAL	100	218

Vigencia: Primer Semestre 2026

Página 1

Equipo Académico

Coordinador del Área

Nombre:	Correo electrónico:
---------	---------------------

Docente

--	--

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Día						
Horario						
Lugar						

Tutor(es)

Nombre del Tutor	Carlos Jezeh Gedeoni Toscano palacio	
Correo electrónico institucional	3145720230901@ingeniera.usac.edu.gt	

Tipo		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Clase	Día						
	Horario						
	Lugar						
Atención al Estudiante	Día						
	Horario						
	Lugar						

Índice

Descripción del Laboratorio.....	1
Resumen de Ponderaciones y Tiempo de Auto-aprendizaje.....	1
Equipo Académico.....	2
Coordinador del Área.....	2
Docente.....	2
Tutor(es).....	2
Competencias Vinculadas al Perfil del Egresado.....	4
Competencias Específicas.....	4
Competencias Generales.....	4
Competencias del Laboratorio.....	4
Competencia(s) Específica(s).....	4
Competencia(s) General(es).....	4
Diseño Didáctico.....	5
Sesión de Diagnóstico.....	5
Sesión No. 2, Unidad No. 1 – Conceptos Fundamentales de la Computación en la Nube y Proveedores Cloud	6
Sesión No. 3, Unidad No. 3 y 4 – Gestión de Identidades, Accesos y Máquinas Virtuales en Cloud	7
Sesión No. 4, Unidad No. 5 – Configuración e Implementación de Bases de Datos en Cloud Computing	8
Sesión No. 5, Unidad No. 6 – Servicios de Almacenamiento de Objetos en Cloud	9
Sesión No. 6, Unidad No. 7 – Configuración de Arquitecturas Serverles	10
Sesión No. 7, Unidad No. 7 – Configuración de Arquitecturas Serverless II (Azure)	11
Sesión No. 8, Unidad No. 8 – Desarrollo de Aplicaciones con Azure	12
Sesión No. 9, Unidad No. 9 – Inteligencia Artificial en Cloud Computing I	13
Sesión No. 10, Unidad No. 10 – Implementación de Plataformas de Microsoft	14
Sesión No. 11, Unidad No. 11 – Desarrollo de Aplicaciones con Docker	15
Rúbrica de Evaluación.....	16
Normativa Académica y Ética del Curso.....	16
Bibliografía.....	17
E-Grafía.....	17

Competencias Vinculadas al Perfil del Egresado

Competencias Específicas

No.	Competencia
1	Diseña, implementa y administra soluciones computacionales, utilizando plataformas Cloud y herramientas modernas de desarrollo e infraestructura.
2	Gestiona recursos tecnológicos aplicando principios básicos de seguridad, escalabilidad y uso eficiente de los servicios informáticos.
3	Integra tecnologías emergentes como computación en la nube, servicios gestionados, automatización y contenedores en la resolución de problemas tecnológicos.

Competencias Generales

No.	Competencia
1	Aplica tecnologías de información y comunicación para la solución de problemas reales, integrando conocimientos teóricos y prácticos en entornos tecnológicos actuales.
2	Analiza y selecciona soluciones tecnológicas adecuadas considerando criterios técnicos, funcionales y éticos, demostrando pensamiento crítico en la toma de decisiones.
3	Trabaja de forma colaborativa y responsable, comunicándose eficazmente y actuando con ética profesional en el desarrollo de soluciones informáticas.

Competencias del Laboratorio

Competencia(s) Específica(s)

No.	Competencia	Nivel de Aprendizaje
1	Explicar los conceptos fundamentales de Cloud Computing, sus modelos de servicio y despliegue	
2	Configurar servicios básicos de infraestructura en la nube, como máquinas virtuales, almacenamiento y bases de datos	
3	Gestionar identidades, accesos y permisos aplicando principios básicos de seguridad Cloud	
4	Implementar arquitecturas serverless utilizando servicios administrados en plataformas Cloud	
5	Desarrollar aplicaciones simples en entornos Cloud empleando servicios de AWS y Azure.	

6	Integrar servicios de Inteligencia Artificial en la nube en aplicaciones básicas	
---	--	--

Competencia(s) General(es)

No.	Competencia	Nivel de Aprendizaje
1	Aplica los fundamentos de la Computación en la Nube mediante la configuración y uso básico de servicios Cloud, desarrollando soluciones tecnológicas simples, seguras y escalables, con una actitud ética, responsable y colaborativa.	

Diseño Didáctico

Sesión de Diagnóstico

Evaluación de conocimientos previos

Se aplicará una actividad diagnóstica con el objetivo de identificar el nivel de conocimientos y habilidades que los estudiantes poseen al inicio del curso. No influye en la nota final, pero es obligatoria para todos los estudiantes.

Tipo de Actividad	Descripción
(puede ser un cuestionario, una dinámica participativa o un ejercicio práctico breve)	

Presentación del tutor

El tutor se presenta formalmente al grupo, compartiendo su formación académica, experiencia profesional y educativa, así como sus expectativas sobre el curso. También se abordan aspectos como normas de convivencia, canales de comunicación, disponibilidad para consultas y métodos de acompañamiento.

Presentación de los estudiantes

Se escogen un grupo de estudiantes al azar. En su presentación, se les pedirá que compartan información básica como su nombre, intereses personales o profesionales, experiencias previas relacionadas con el curso y sus expectativas. Esta actividad busca promover la interacción, el reconocimiento entre pares y la construcción de un entorno participativo y respetuoso.

Presentación del programa del curso

Se presenta el contenido del programa del curso, se aclaran dudas y se fomenta el compromiso del estudiante con su aprendizaje.

Evaluación de conocimientos del laboratorio actual

Se realiza una evaluación o práctica que permite conocer el grado de familiaridad de los estudiantes con las herramientas, entornos o competencias técnicas necesarias para el laboratorio actual.

Tipo de Actividad	Descripción
(Por ejemplo, uso de simuladores, entornos de desarrollo, hardware específico, etc. Puede incluir ejercicios prácticos, pruebas técnicas o autoevaluaciones guiadas.)	

Sesión No. 2, Unidad No. x - Nombre de la Unidad

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor:
Responsabilidad
El estudiante demuestra responsabilidad académica al cumplir con la entrega oportuna de actividades, participar activamente en las dinámicas del laboratorio y respetar los tiempos establecidos para ejercicios, foros y prácticas. Asimismo, asume compromiso en el trabajo colaborativo y en el uso adecuado de los recursos tecnológicos proporcionados durante el laboratorio.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Explica el concepto de Cloud Computing, sus modelos de despliegue y modelos de servicio.	
Describe los beneficios, ventajas y casos de uso de la computación en la nube en contextos empresariales y académicos.	
Identifica los principales proveedores de servicios en la nube y reconoce sus características generales.	
Tema	Subtema
Introducción a Cloud Computing	Definición de Cloud Computing, Beneficios y problemas que resuelve la nube
Modelos de despliegue Cloud	Nube pública, Nube privada, Nube híbrida
Modelos de servicio Cloud	IaaS, PaaS y SaaS

Proveedores Cloud	Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS)
Gestión en la nube	Regiones y zonas de disponibilidad, Facturación y control de presupuestos

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Reconoce y compara los principales servicios ofrecidos por los proveedores de computación en la nube (AWS, Azure y GCP), utilizando criterios básicos como tipo de servicio, modelo de despliegue y control de costos, aplicándolo en ejercicios prácticos de exploración de plataformas cloud.	
Tipo de Actividad	Ponderación
Exploración del entorno de los principales proveedores Cloud (AWS, Azure y GCP) y creación de un presupuesto básico para control de costos	

Sesión No. 3, Unidad No. x - Nombre de la Unidad

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor:
Integridad Moral
El estudiante demuestra integridad moral en la gestión de recursos en la nube, manejando los datos, accesos y configuraciones de forma ética y responsable. Se espera que actúe con honestidad, evite el uso

indebido de credenciales, no aproveche vulnerabilidades del sistema y respete las buenas prácticas de seguridad en la administración de identidades y servicios cloud.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Describe los conceptos fundamentales de gestión de identidades y accesos en entornos Cloud.	
Identifica los componentes principales del servicio IAM de AWS.	
Reconoce los elementos clave para la creación y configuración de máquinas virtuales en la nube.	
Tema	Subtema
Gestión de identidades y accesos	IAM (Identity and Access Management), Usuarios y grupos, Permisos y políticas, Roles
Computación en la nube	Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud), Tipos de instancias EC2
Seguridad en EC2	Grupos de seguridad (Security Groups)
Acceso a instancias	Pares de claves (Key Pairs)
Imágenes de máquina	AMI (Amazon Machine Images)
Disponibilidad y red	Elastic IP
Alta disponibilidad	Elastic Load Balancing (ELB)

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Configura de forma básica usuarios, grupos y políticas en AWS IAM, y lanza una instancia EC2 aplicando configuraciones esenciales de seguridad, acceso y red, siguiendo buenas prácticas de administración y control de recursos en la nube.	
Tipo de Actividad	Ponderación
Creación de usuarios, grupos y políticas IAM, así como el despliegue y configuración básica de una máquina virtual EC2	

Discusión sobre la importancia de la seguridad, el principio de mínimo privilegio y la ética profesional en entornos Cloud	
--	--

Sesión No. Unidad No. x Área**Actitudinal (Saber ser)****4,****Nombre de la Unidad****Nombre del valor:**

Responsabilidad Profesional

El estudiante demuestra responsabilidad profesional al administrar bases de datos en entornos cloud, considerando aspectos de seguridad, disponibilidad, respaldo y uso adecuado de los recursos. Actúa de forma consciente en la selección de servicios, evitando malas prácticas que puedan comprometer la integridad de la información o generar costos innecesarios.

Área de Conocimiento (Saber)**Competencia(s)**

Describe los conceptos fundamentales de bases de datos en la nube

Identifica las características, ventajas y casos de uso de servicios de bases de datos gestionadas en AWS y Azure.

Diferencia entre bases de datos relacionales y NoSQL en entornos Cloud Computing.

Tema	Subtema
Bases de datos en la nube	Bases de datos en AWS y Azure
Amazon RDS	Concepto y funcionamiento, Ventajas y características de RDS, Motores de base de datos soportados, Casos de uso
Arquitectura en la nube	Uso de RDS frente a bases de datos en EC2, Arquitectura típica con RDS
Bases de datos avanzadas en AWS	Amazon Aurora,
Bases de datos NoSQL	Amazon DynamoDB, Características y casos de uso

Bases de datos en Azure	Azure SQL Database, Beneficios y características principales
-------------------------	--

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Configura e implementa una base de datos en la nube utilizando servicios gestionados (Amazon RDS o Azure SQL Database), aplicando parámetros básicos de seguridad, disponibilidad y respaldo, y comprendiendo las diferencias entre soluciones relacionales y NoSQL	
Tipo de Actividad	Ponderación
Creación, configuración e implementación de una base de datos relacional desplegada en la nube (RDS o Azure SQL)	

Sesión No. 5, Unidad No. x - Nombre de la Unidad

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor:
Perseverancia El estudiante demuestra perseverancia al enfrentar la configuración y uso de servicios de almacenamiento en la nube, investigando, probando alternativas y ajustando configuraciones hasta lograr una implementación funcional. Mantiene una actitud constante de aprendizaje y mejora continua en el uso eficiente y seguro de los recursos cloud.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)

Sesión No. Unidad No. x -

Área Actitudinal (Saber ser)

Describe los modelos de almacenamiento en la nube y sus diferencias.	
Identifica los principales servicios de almacenamiento en AWS y Azure.	
Distingue entre almacenamiento de archivos, bloques y objetos en entornos Cloud Computing.	
Tema	Subtema
Almacenamiento en la nube	Concepto de almacenamiento Cloud
Modelos de almacenamiento	File Store, Block Store y Object Store
Almacenamiento en AWS	Amazon EFS, Amazon EBS, Amazon S3
Almacenamiento en Azure	Azure Blob Storage
Comparativa	Diferencia entre bases de datos y almacenamiento en la nube

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Configura un servicio básico de almacenamiento de objetos en la nube, aplicando conceptos fundamentales de organización, acceso y uso eficiente del almacenamiento Cloud.	
Tipo de Actividad	Ponderación
Configuración de un bucket en Amazon S3 y despliegue de una web estática básica, aplicando conceptos de almacenamiento de objetos y acceso público controlado	

6,

Nombre de la Unidad

Nombre del valor:**Creatividad**

El estudiante demuestra creatividad al diseñar soluciones basadas en arquitecturas serverless, proponiendo formas innovadoras de automatizar procesos y exponer funcionalidades mediante servicios gestionados en la nube. Aplica pensamiento creativo para integrar servicios como AWS Lambda y API Gateway en escenarios reales de aplicaciones web y servicios distribuidos.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Explica el concepto de arquitecturas serverless y sus beneficios.	
Identifica los componentes principales de una arquitectura serverless en AWS.	
Describe el funcionamiento y ventajas de AWS Lambda y Amazon API Gateway.	
Tema	Subtema
Arquitecturas Serverless	Concepto de Serverless Computing
Serverless en AWS	Beneficios y casos de uso
AWS Lambda	Funcionamiento, Beneficios de Lambda, Diferencias entre Lambda y EC2
Amazon API Gateway	Concepto y funcionamiento, Beneficios y características
Arquitecturas Cloud	Ejemplo de arquitectura serverless

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia
Configura una arquitectura serverless básica utilizando AWS Lambda y Amazon API Gateway, permitiendo la ejecución de funciones bajo demanda y la exposición de servicios mediante una API REST.

Sesión No. Unidad No. x -**Área Actitudinal (Saber ser)**

Tipo de Actividad	Ponderación
Configuración e implementación de una función AWS Lambda integrada con Amazon API Gateway para la exposición de un endpoint REST básico	

Sesión No. Unidad No.**Área Actitudinal (Saber ser)****7,****x- Nombre de la Unidad**

Nombre del valor:
Proactividad
El estudiante demuestra proactividad al anticipar problemas y proponer soluciones en la implementación de arquitecturas serverless en Azure. Busca aprender más allá de lo solicitado, monitorea el comportamiento de las aplicaciones y toma la iniciativa en el desarrollo y mejora de soluciones basadas en Azure Functions y Azure API Management.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Describe el crecimiento y posicionamiento de Microsoft Azure en el mercado Cloud.	
Identifica los conceptos fundamentales de recursos, grupos de recursos y suscripciones en Azure.	
Explica el funcionamiento de Azure Functions y Azure API Management.	
Tema	Subtema
Ecosistema Azure	Crecimiento y auge de Microsoft Azure
Planes y costos	Tipos de planes de servicios en Azure
Gestión de recursos	Recursos y grupos de recursos
Administración Cloud	Suscripciones de Azure
Arquitecturas Serverless	Azure Functions
Gestión de APIs	Azure API Management

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Sesión No. Unidad No. x -

Área Actitudinal (Saber ser)

Competencia	
Configura una arquitectura serverless básica en Azure, implementando Azure Functions y gestionando su exposición mediante Azure API Management, aplicando buenas prácticas de organización y control de recursos.	
Tipo de Actividad	Ponderación
Configuración e implementación de Azure Functions integradas con Azure API Management para la exposición de un endpoint básico	

8,

Nombre de la Unidad

Nombre del valor:
Adaptabilidad El estudiante demuestra adaptabilidad al cambiar de enfoque entre distintos servicios de Azure según el contexto y las necesidades de una solución. Ajusta su forma de trabajo y comunicación dentro del equipo, y se adapta al uso de diversas tecnologías cloud para resolver problemas reales de desarrollo y despliegue de aplicaciones.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)
Explica el funcionamiento de las máquinas virtuales y el balanceo de carga en Azure.

Sesión No.

Área Actitudinal

Identifica los servicios clave para el desarrollo y despliegue de aplicaciones en Azure.	
Describe el uso de Azure App Service, Azure Storage y Azure Logic Apps en soluciones Cloud.	
Tema	Subtema
Infraestructura en Azure	Azure Virtual Machines
Alta disponibilidad	Azure Load Balancer
Almacenamiento en Azure	Azure Storage, Cuentas de almacenamiento, Contenedores de Blob
Desarrollo de aplicaciones	Azure App Service
Automatización	Azure Logic Apps

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Configura y utiliza servicios de Azure para el desarrollo y despliegue de aplicaciones, integrando máquinas virtuales, almacenamiento, balanceo de carga y servicios gestionados como App Service y Logic Apps.	
Tipo de Actividad	Ponderación
Implementación de una aplicación básica en Azure utilizando App Service, almacenamiento Blob y, de forma introductoria, Logic Apps para automatización	

Sesión No. Unidad No. x -**Área Actitudinal (Saber ser)****9, Unidad No. x - Nombre de la Unidad****(Saber ser)**

Nombre del valor:
Ética El estudiante demuestra ética en el diseño e implementación de soluciones basadas en Inteligencia Artificial en la nube, priorizando la privacidad de los datos, el uso responsable de la información y el respeto a los derechos de los usuarios. Aplica buenas prácticas de seguridad, cifrado y control de accesos, considerando el impacto social y tecnológico de las soluciones desarrolladas.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Explica el concepto de Inteligencia Artificial y sus beneficios en entornos Cloud Computing.	
Identifica los principales servicios de Inteligencia Artificial ofrecidos por AWS.	
Describe casos de uso reales de servicios de IA en la nube.	
Tema	Subtema
Inteligencia Artificial	Definición de Inteligencia Artificial
Beneficios de la IA	Automatización y análisis inteligente
IA en AWS	Amazon Rekognition, Casos de uso de Rekognition
Procesamiento de lenguaje	Amazon Translate, Casos de uso y beneficios
Interfaces conversacionales	Amazon Lex, Creación de chatbots
Conversión de texto a voz	Amazon Polly
Seguridad y usuarios	Amazon Cognito

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Sesión No.**Área Actitudinal**

Competencia	
Implementa servicios básicos de Inteligencia Artificial en aplicaciones Cloud, integrando servicios como Rekognition, Translate, Lex, Polly y Cognito para el análisis de imágenes, traducción automática, chatbots, conversión de texto a voz y gestión segura de usuarios.	
Tipo de Actividad	Ponderación
Implementación de servicios de IA (Translate, Polly y Rekognition) en una aplicación web y creación de un chatbot básico con Amazon Lex	

Sesión No.

Área Actitudinal

10, Unidad No. x - Nombre de la Unidad

(Saber ser)

Nombre del valor:
Empatía El estudiante demuestra empatía al trabajar en proyectos colaborativos de desarrollo low-code, escuchando activamente las ideas y dificultades de sus compañeros. Actúa con comprensión ante escenarios de alta carga académica o presión por entregas, promoviendo un ambiente de trabajo respetuoso y colaborativo durante la implementación de soluciones con Microsoft Power Platform.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Explica el concepto de plataformas low-code y su impacto en el desarrollo de aplicaciones	
Identifica los principales componentes de Microsoft Power Platform.	
Describe el funcionamiento y casos de uso de Power Apps y Power Automate	
Tema	Subtema
Microsoft Power Platform	Concepto y características
Enfoque Low-Code	Definición y beneficios
Desarrollo de aplicaciones	Microsoft Power Apps, Casos de uso de Power Apps
Automatización de procesos	Microsoft Power Automate, Casos de uso de Power Automate
Otras herramientas	Power BI, Power Virtual Agents y Power Pages
Análisis	Ventajas y desventajas de Power Platform

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia

Sesión No.

Área Actitudinal

Diseña soluciones básicas utilizando herramientas low-code de Microsoft Power Platform, creando aplicaciones simples con Power Apps y automatizando procesos mediante Power Automate, integrando distintos servicios del ecosistema Microsoft.	
Tipo de Actividad	Ponderación
Creación de una aplicación básica en Power Apps y automatización de un flujo de trabajo sencillo utilizando Power Automate	

11, Unidad No. x - Nombre de la Unidad

(Saber ser)

Nombre del valor:
Liderazgo El estudiante demuestra liderazgo al coordinar y participar activamente en la implementación de aplicaciones contenerizadas, asignando roles dentro del equipo, promoviendo la colaboración y motivando la participación de todos los integrantes. Aplica liderazgo técnico al proponer mejoras en la arquitectura, despliegue y escalabilidad de aplicaciones utilizando Docker y servicios Cloud.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)
Explica los conceptos fundamentales de contenedores y Docker.
Identifica los componentes principales de Docker y su relación con Cloud Computing.

Describe el uso de Docker Compose para la orquestación de aplicaciones multi-contenedor	
Tema	Subtema
Contenedores	Conceptos básicos de contenedores
Docker	Arquitectura y funcionamiento
Objetos de Docker	Imágenes, contenedores y volúmenes
Almacenamiento	Volúmenes en Docker
Redes	Docker Networks
Orquestación	Docker Compose
Docker y Cloud	Uso de Docker en AWS, Azure y GCP

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Dockeriza una aplicación básica, configura volúmenes y redes, y despliega una solución multi-contenedor utilizando Docker Compose, comprendiendo su integración con entornos Cloud.	
Tipo de Actividad	Ponderación
Dockerización de una aplicación sencilla y despliegue de una arquitectura multi-contenedor utilizando Docker Compose	

Sesión No.

Área Actitudinal

Rúbrica de Evaluación

Cada una de las actividades del laboratorio (proyectos, prácticas, tareas y otras) cuenta con una rúbrica de evaluación específica, la cual está detallada en el documento que se entrega al estudiante al momento de asignar la actividad. Estas rúbricas describen los criterios de evaluación, niveles de desempeño esperados y la ponderación correspondiente de cada aspecto evaluado.

Es **responsabilidad del estudiante** leer detenidamente la rúbrica asignada antes de iniciar el desarrollo de la actividad. Comprender los criterios de evaluación no solo permite orientar adecuadamente el trabajo, sino también mejorar el desempeño académico y fomentar la autorregulación del aprendizaje.

En caso de no recibir la rúbrica al momento de la asignación, el estudiante **debe solicitarla directamente al tutor académico**, ya que constituye una herramienta esencial para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y la evaluación transparente.

Normativa Académica y Ética del Curso

En concordancia con el perfil del estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se espera un alto nivel de compromiso con la excelencia académica y la ética profesional. Por ello, que se establece los siguientes lineamientos de carácter obligatorio que regulan el comportamiento académico del estudiante:

Plagio y copias

- Todo proyecto será sometido a verificación para confirmar su autoría y originalidad, con la finalidad de evitar cualquier plagio, copia o que la actividad no haya sido realizada por el estudiante.
- Cualquier evidencia de lo antes descrito en las distintas actividades será sancionada con una calificación de 0 (cero) y el caso será reportado al Docente quien a su vez informará a la Escuela de Ciencias y Sistemas para su seguimiento institucional.

Prórrogas y reposiciones

- No se otorgarán prórrogas para entregas de actividades.
- No se permitirá la reposición de proyectos bajo ninguna circunstancia.

Requisitos para evaluación final del curso

- Es obligatorio aprobar el laboratorio para tener derecho a la evaluación final del curso.
- La calificación de prácticas, proyectos y otras actividades que se indique será asignada de forma presencial, en la fecha y hora establecidas por el tutor académico.

Asistencia

- Para obtener la nota del laboratorio, se requiere un mínimo del 80% de asistencia a las sesiones de laboratorio.
- En caso de inasistencia, sólo se aceptarán justificaciones válidas respaldadas por constancia oficial.

Entregas

- No se aceptarán entregas tardías de tareas, prácticas, exámenes cortos, exámenes finales o proyectos sin justificación. **Medio oficial de entrega**
- La plataforma UEDI de la Facultad será el único medio oficial para la entrega de actividades del curso.

Bibliografía

-

E-Grafía

-